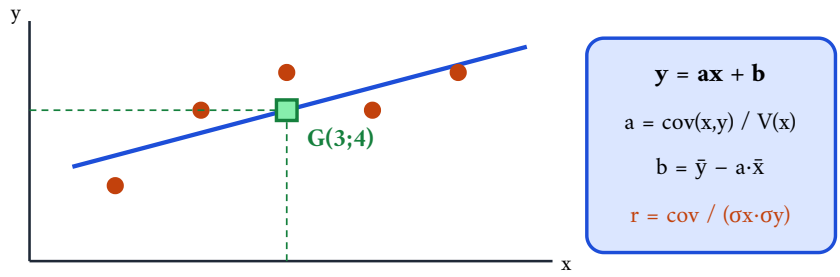
3 ثانوي · الرياضيات · تسيير واقتصاد · الوحدة 5: الإحصاء · الدرس 2

مستقيم الانحدار ومعامل الارتباط

الهدف: أن تحسب معادلة مستقيم الانحدار بطريقة المربعات الدنيا لسلسلة إحصائية ذات متغيرين، وأن تحسب معامل الارتباط وتفسّر قيمته، ثم تستعمل المستقيم في التقدير.

الفكرة في سطرين: عندما تبدو نقاط سحابة متجمعة حول خط مستقيم، نعوّضها بمستقيم يمر بالنقطة المتوسطة G ويجعل مجموع مربعات الأخطاء أصغر ما يمكن. معامل الارتباط يقيس مدى صلاحية هذا التعديل الخطي.



الشكل 1: سحابة نقاط المثال الأول ومستقيم الانحدار $y = 0{,}6x + 2{,}2$ المار بالنقطة المتوسطة $G(3\ ;\ 4)$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **سحابة النقاط** هي تمثيل الأزواج $(x_i\ ;\ y_i)$ في معلم، و**النقطة المتوسطة** هي $G(\bar{x}\ ;\ \bar{y})$.
2. **التباين:** $V(x) = (1/n)\Sigma(x_i - \bar{x})^2$ والانحراف المعياري $\sigma_x = \sqrt{V(x)}$.
3. **التغاير:** $\text{cov}(x,y) = (1/n)\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$، ويساوي أيضاً $(1/n)\Sigma x_i y_i - \bar{x}\cdot\bar{y}$.
4. **مستقيم انحدار y بدلالة x** (المربعات الدنيا): $y = ax + b$ حيث $a = \text{cov}(x,y)/V(x)$ و$b = \bar{y} - a\cdot\bar{x}$.
5. هذا المستقيم **يمر دائماً بالنقطة G**، وإشارة a هي إشارة التغاير.
6. **معامل الارتباط:** $r = \text{cov}(x,y)/(\sigma_x\cdot\sigma_y)$ مع $-1 \le r \le 1$.
7. إذا كانت $|r|$ قريبة من 1 فالارتباط الخطي قوي والتعديل مبرَّر؛ وإذا كانت قريبة من 0 فالتعديل الخطي غير مناسب.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. السلسلة: x: 1, 2, 3, 4, 5 وy: 2, 4, 5, 4, 5. **الحل:** $\bar{x} = 3$، $\bar{y} = 4$، $V(x) = 10/5 = 2$، $\text{cov}(x,y) = 6/5 = 1{,}2$؛ إذن $a = 0{,}6$ و$b = 4 - 1{,}8 = 2{,}2$، والمستقيم $y = 0{,}6x + 2{,}2$.

2. تابع المثال 1: $V(y) = 6/5 = 1{,}2$، ومنه $r = 1{,}2/\sqrt{(2 \times 1{,}2)} = 1{,}2/\sqrt{2{,}4} \approx 0{,}77$. **التفسير:** ارتباط موجب جيد، وتقدير y عند $x = 6$ هو $0{,}6 \times 6 + 2{,}2 = 5{,}8$.

3. السلسلة: x: 1, 2, 3 و y: 5, 3, 1. **الحل:** $cov = -4/3$، $V(x) = 2/3$، $V(y) = 8/3$؛ إذن $y = -2x + 7$ و $r = -1$: النقاط على استقامة واحدة تماماً.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القسمة على V(y) بدل V(x) عند حساب المعامل a لمستقيم انحدار y بدلالة x.
- نسيان طرح $\bar{x}\cdot\bar{y}$ عند استعمال الصيغة المختصرة للتغاير.
- تقريب القيم الوسيطة مبكراً، فتبتعد النتيجة النهائية عن الصحيحة.
- الحكم على جودة التعديل من إشارة r فقط؛ المهم هو قرب |r| من 1.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $a = cov(x,y)/V(x)$ و $b = \bar{y} - a\cdot\bar{x}$.
- مستقيم الانحدار يمر بالنقطة $G(\bar{x}\ ;\ \bar{y})$.
- $r = cov/(\sigma_x\cdot\sigma_y)$ ومحصور بين -1 و1.
- إشارة r = إشارة a = اتجاه العلاقة.
- للتقدير: عوّض قيمة x في معادلة المستقيم.